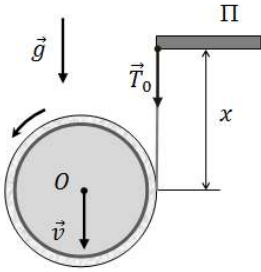


**Условие**

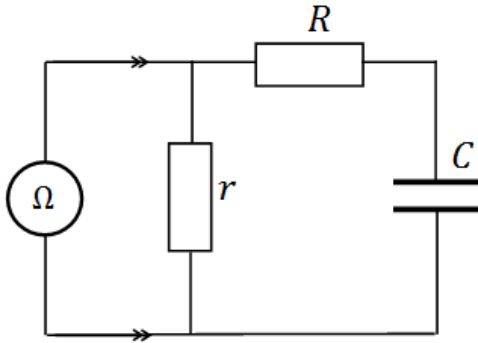
**Задача 1 (10.0 балла)** Эта задача состоит из трех частей, не связанных друг с другом.

**Задача 1.1 (3.0 балла)**



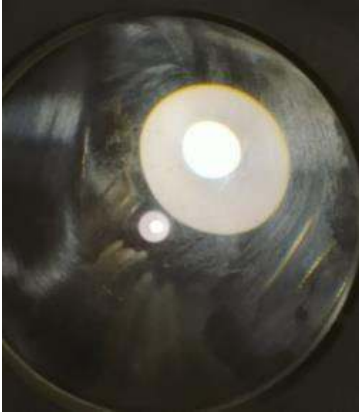
На легкую цилиндрическую втулку радиусом  $R$  плотно намотана тонким слоем фольга толщиной  $\delta$ , массой  $m$  и длиной  $L = 10,0$  м. Один конец фольги закреплён на втулке, а другой – на торце тонкой горизонтальной платформы П. Вначале рулон (втулка с намотанной фольгой) удерживается так, что его ось  $O$  горизонтальна и находится на уровне платформы. Рулон отпускают, и он под действием силы тяжести начинает разматываться. Считая  $\delta \ll R \ll L$ , найдите длину  $x_0$  разматывшейся части фольги, при которой на платформу будет действовать сила  $T_0$ , равная силе тяжести рулона  $mg$ . Определите также ускорение  $a$  и скорость  $v$  падения центра масс рулона в этот момент времени.

**Задача 1.2 (4.0 балла)**



Показания мультиметра  $\Omega$  в режиме омметра, подключенного к цепи, с течением времени изменяются по закону  $R_\Omega(t) = A - Be^{-t/\tau_0}$ , где  $A = 100$  кОм,  $B = 40$  кОм,  $\tau_0 = 100$  с. Определите по этим данным значения сопротивлений  $r$ ,  $R$  и емкость конденсатора  $C$ , который в начальный момент не был заряжен. Найдите количество теплоты  $Q$ , которое выделяется на сопротивлении  $R$  за время измерений  $t \gg \tau_0$ . *Примечание:* мультиметр в режиме омметра измеряет падение напряжения  $U_x$  на неизвестном резисторе  $R_x$  при пропускании через него фиксированного тока силой  $I_0 = 0,1$  мА. На дисплей прибора выводится значение  $R_x = U_x/I_0$ .

**Задача 1.3 (3.0 балла)**



Наблюдатель (глаз) находится на расстоянии  $L = 55$  см от выпукло-вогнутой линзы и рассматривает изображения удаленного уличного фонаря, возникающие за счет отражения от обеих поверхностей линзы (см. фото). Фонарь и глаз расположены вблизи главной оптической оси линзы со стороны вогнутой поверхности. Радиус кривизны вогнутой поверхности равен  $r = 7$  см, радиус кривизны выпуклой поверхности составляет  $R = 28$  см. При наблюдении видны два изображения фонаря, одно – действительное, другое – мнимое. Отношение видимых угловых размеров этих изображений равно  $\gamma = \varphi_1/\varphi_2 = 0,1$ , где  $\varphi_1$  – угловой размер действительного изображения,  $\varphi_2$  – угловой размер мнимого изображения. Найдите оптическую силу линзы  $D$ .

**Решение**

**Задача 1 (10.0 балла) Задача 1.1 (3.0 балла)**

Пусть ось  $x$  направлена вниз, а начальное положение центра масс рулона соответствует началу координат. Если скорость центра масс рулона в некоторый момент времени равна  $v$ , то его кинетическая энергия составляет

$$E_k = \frac{m}{L}(L - x)v^2. \quad (1)$$

С другой стороны, потенциальная энергия рулона относительно начального положения равна

$$E_p = -\frac{m}{L}g\frac{x^2}{2} - \frac{m}{L}g(L - x)x. \quad (2)$$

В начальный момент времени полная энергия равна нулю, поэтому по закону сохранения

$$E_k + E_p = 0, \quad (3)$$

откуда получаем зависимость скорости центра масс рулона от координаты

$$v^2(x) = g \left[ x + \frac{x^2}{2(L - x)} \right]. \quad (4)$$

Ускорение рулона определяется выражением

$$a(x) = \frac{dv}{dt} = v \frac{dv}{dx}, \quad (5)$$

которое после подстановки (4) дает следующую зависимость

$$a(x) = \frac{g}{4} \left[ 1 + \frac{L^2}{(L - x)^2} \right]. \quad (6)$$

Полный импульс рулона направлен вдоль оси  $x$  и равен

$$p = \frac{m}{L}(L - x)v, \quad (7)$$

а значит изменение импульса со временем принимает вид

$$\frac{dp}{dt} = -\frac{m}{L}v^2 + \frac{m}{L}(L - x)a. \quad (8)$$

По условию задачи сила, действующая на платформу со стороны рулона, равна силе тяжести, а значит на сам рулон полная внешняя сила равна нулю, откуда получаем

$$\frac{dp}{dt} = 0. \quad (9)$$

Решая совместно (4), (6), (8) и (9), получаем квадратное уравнение

$$x + \frac{x^2}{2(L - x)} = \frac{1}{2} \left( L + \frac{x^2}{2(L - x)} \right), \quad (10)$$

положительный корень которого равен

$$x_0 = \frac{3 - \sqrt{3}}{3}L = 4,23 \text{ м}. \quad (11)$$

После подстановки в (4) и (6), соответственно находим

$$v(x_0) = \frac{\sqrt{gL}}{\sqrt[4]{3}} = 7,52 \text{ м/с}, \quad (12)$$

$$a(x_0) = g = 9,80 \text{ м/с}^2. \quad (13)$$

| Содержание                                                                                 | Баллы      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Формула (1): $E_k = \frac{m}{L}(L - x)v^2$                                                 | 0.2        |
| Формула (2): $E_p = -\frac{m}{L}g\frac{x^2}{2} - \frac{m}{L}g(L - x)x$                     | 0.2        |
| Формула (3): $E_k + E_p = 0$                                                               | 0.1        |
| Формула (4): $v^2(x) = g \left[ x + \frac{x^2}{2(L-x)} \right]$                            | 0.2        |
| Формула (5): $a(x) = \frac{dv}{dt} = v \frac{dv}{dx}$                                      | 0.2        |
| Формула (6): $a(x) = \frac{g}{4} \left[ 1 + \frac{L^2}{(L-x)^2} \right]$                   | 0.2        |
| Формула (7): $p = \frac{m}{L}(L - x)v$                                                     | 0.2        |
| Формула (8): $\frac{dp}{dt} = -\frac{m}{L}v^2 + \frac{m}{L}(L - x)a$                       | 0.2        |
| Формула (9): $\frac{dp}{dt} = 0$                                                           | 0.2        |
| Формула (10): $x + \frac{x^2}{2(L-x)} = \frac{1}{2} \left( L + \frac{x^2}{2(L-x)} \right)$ | 0.1        |
| Формула (11): $x_0 = \frac{3-\sqrt{3}}{3}L$                                                | 0.2        |
| Численное значение в формуле (11): $x_0 = 4,23 \text{ м}$                                  | 0.2        |
| Формула (12): $v(x_0) = \frac{\sqrt{gL}}{\sqrt[4]{3}}$                                     | 0.2        |
| Численное значение в формуле (12): $v(x_0) = 7,52 \text{ м/с}$                             | 0.2        |
| Формула (13): $a(x_0) = g$                                                                 | 0.2        |
| Численное значение в формуле (13): $a(x_0) = 9,80 \text{ м/с}^2$                           | 0.2        |
| <b>Итого</b>                                                                               | <b>3.0</b> |

**Задача 1.2 (4.0 балла)**

В начальный момент времени  $t = 0$  конденсатор не заряжен и падения напряжения на подключенных сопротивлениях одинаково, то есть они соединены параллельно, поэтому

$$\frac{1}{R_0} = \frac{1}{R} + \frac{1}{r}, \quad (1)$$

а показания омметра составляют

$$R_0 = R(0) = A - B. \quad (2)$$

В момент времени  $t = \infty$  конденсатор полностью заряжен и ток через него не течет, поэтому

$$R_\infty = r, \quad (3)$$

а показания омметра составляют

$$R_\infty = R(\infty) = A, \quad (4)$$

Решая совместно (1)-(4), получаем

$$r = 100 \text{ кОм}, \quad (5)$$

$$R = 150 \text{ кОм}. \quad (6)$$

В произвольный момент времени падение напряжения  $U_r$  на сопротивлении  $r$  равно падению напряжения  $U_R$  на сопротивлении  $R$  и падению напряжения  $U_C$  на конденсаторе  $C$ , то есть

$$U_r = U_R + U_C. \quad (7)$$

С другой стороны по закону Ома

$$U_R = I_C R, \quad (8)$$

$$U_r = I_r r, \quad (9)$$

где  $I_r$  – сила тока, протекающего через резистор  $r$ , а  $I_C$  – сила тока, протекающего через конденсатор  $C$  и сопротивление  $R$ . Падение напряжения на конденсаторе равно

$$U_C = \frac{q}{C}. \quad (10)$$

Отметим, что зарядка конденсатора происходит вследствие протекания тока  $I_0$ , генерируемого омметром, то есть

$$I_0 = I_r + I_C, \quad (11)$$

а ток, протекающий через конденсатор, равен производной его заряда по времени

$$I_C = \frac{dq}{dt}. \quad (12)$$

Из уравнений (7)-(12), получаем дифференциальное уравнение для  $q$

$$\frac{dq}{dt} + \frac{q}{\tau_0} = I_0 \frac{r}{R+r}. \quad (13)$$

решение которого дает силу тока через конденсатор

$$I_C = I_0 \frac{r}{R+r} e^{-t/\tau_0}. \quad (14)$$

Здесь  $\tau_0 = C(R+r)$ . Таким образом, емкость конденсатора равна

$$C = \frac{\tau_0}{R+r} = 400 \text{ мкФ}. \quad (15)$$

Количество выделяемой на резисторе теплоты определяется законом Джоуля-Ленца и равно  
XXII Международная Жаутыковская Олимпиада/Теоретический тур с. 3/11

$$Q = \int_0^\infty I_c^2 R dt = \frac{I_0^2 r^2 R \tau_0}{2(R+r)^2} = 12 \text{ мДж}. \quad (16)$$

Отметим, что в принципе нет необходимости рассматривать отдельно уравнения (1)-(4), для нахождения неизвестных сопротивлений достаточно найти зависимость  $R(t)$ , которая имеет вид

$$R(t) = \frac{U_r}{I_0} = r - \frac{r^2}{R+r} e^{-t/\tau_0}. \quad (17)$$

| Содержание                                                           | Баллы      |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| Формула (1): $\frac{1}{R_0} = \frac{1}{R} + \frac{1}{r}$             | 0.2        |
| Формула (2): $R_0 = R(0) = A - B$                                    | 0.2        |
| Формула (3): $R_\infty = r$                                          | 0.2        |
| Формула (4): $R_\infty = R(\infty) = A$                              | 0.2        |
| Формула (5): $r = 100 \text{ кОм}$                                   | 0.2        |
| Формула (6): $R = 150 \text{ кОм}$                                   | 0.2        |
| Формула (7): $U_r = U_R + U_C$                                       | 0.2        |
| Формула (8): $U_R = I_c R$                                           | 0.2        |
| Формула (9): $U_r = I_r r$                                           | 0.2        |
| Формула (10): $U_C = \frac{q}{C}$                                    | 0.2        |
| Формула (11): $I_0 = I_r + I_C$ ,                                    | 0.2        |
| Формула (12): $I_C = \frac{dq}{dt}$                                  | 0.2        |
| Формула (13): $\frac{dq}{dt} + \frac{q}{\tau_0} = I_0 \frac{r}{R+r}$ | 0.2        |
| Формула (14): $I_c = I_0 \frac{r}{R+r} e^{-t/\tau_0}$                | 0.4        |
| Формула (15): $C = \frac{\tau_0}{R+r}$                               | 0.2        |
| Численное значение в формуле (15): $C = 400 \text{ мкФ}$             | 0.2        |
| Формула (16): $Q = \frac{I_0^2 r^2 R \tau_0}{2(R+r)^2}$              | 0.4        |
| Численное значение в формуле (16): $Q = 12 \text{ мДж}$              | 0.2        |
| <b>Итого</b>                                                         | <b>4.0</b> |

### Задача 1.3 (3.0 балла)

Действительное изображение с меньшим угловым размером  $\varphi_1$  сформировалось в результате отражения на границе «воздух-стекло» на вогнутой поверхности линзы как от вогнутого зеркала с радиусом кривизны  $r$  на расстоянии, равном фокусному расстоянию  $F_1$  зеркала

$$\frac{1}{F_1} = \frac{2}{r}, \quad (1)$$

а значит изображение расположено от наблюдателя на расстоянии

$$a_1 = L - F_1. \quad (2)$$

Пусть  $\varphi_0$  – видимый угловой размер уличного фонаря с места расположения линзы. Тогда линейный размер изображения фонаря в фокусе равен

$$l_1 = \varphi_0 F_1, \quad (3)$$

а значит угловой размер видимого изображения

$$\varphi_1 = \frac{l_1}{a_1}. \quad (4)$$

Второе изображение с большим угловым размером  $\varphi_2$  – это мнимое изображение фонаря, которое сформировалось в результате отражения на границе «стекло-воздух» от выпуклой поверхности линзы. Учитывая то, что лучи, сформировавшие это изображение, дважды прошли через рассеивающую линзу с оптической силой  $D$ , а фокусное расстояние выпуклой поверхности составляет  $\frac{R}{2}$ , то фокусное расстояние системы равно

$$-\frac{1}{F_2} = 2D + \frac{2}{R}, \quad (5)$$

а само изображение расположено от наблюдателя на расстоянии

$$a_2 = L + F_2. \quad (6)$$

Линейный размер изображения фонаря в фокусе равен

$$l_2 = \varphi_0 F_2, \quad (7)$$

а значит угловой размер видимого изображения

$$\varphi_2 = \frac{l_2}{a_2}. \quad (8)$$

По условию  $\gamma = \varphi_1/\varphi_2$ , откуда получаем

$$D = \frac{\gamma + 1}{2L} - \frac{1}{R} - \frac{\gamma}{r} = -4 \text{ дптр}. \quad (9)$$

| Содержание                                                              | Баллы      |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| Формула (1): $\frac{1}{F_1} = \frac{2}{r}$                              | 0.2        |
| Формула (2): $a_1 = L - F_1$                                            | 0.2        |
| Формула (3): $l_1 = \varphi_0 F_1$                                      | 0.4        |
| Формула (4): $\varphi_1 = \frac{l_1}{a_1}$                              | 0.4        |
| Формула (5): $-\frac{1}{F_2} = 2D + \frac{2}{R}$                        | 0.2        |
| Формула (6): $a_2 = L + F_2$                                            | 0.2        |
| Формула (7): $l_2 = \varphi_0 F_2$                                      | 0.4        |
| Формула (8): $\varphi_2 = \frac{l_2}{a_2}$                              | 0.4        |
| Формула (9): $D = \frac{\gamma+1}{2L} - \frac{1}{R} - \frac{\gamma}{r}$ | 0.2        |
| Численное значение в формуле (9): $D = -4$ дптр                         | 0.4        |
| <b>Итого</b>                                                            | <b>3.0</b> |